

Основы Ubuntu и ОС: пошаговые упражнения

P0–P6: задания и решения

Ubuntu Server 24.04 LTS / открытый Lab v1.0.0
JDU Cyber Security / черновой перевод ChatGPT

Основы Ubuntu и ОС — пошаговые упражнения

Перевод ChatGPT согласован с текущей японской версией. Проверка носителем языка ещё не проведена; при расхождении условий оценки используйте японский оригинал.

Упражнения: P0–P6.

Среда: Ubuntu Server 24.04 LTS.

Порядок работы: сначала прочитайте задание P. Попробуйте решить его сами, затем сверьте действия и ход рассуждения с пошаговым решением. Соответствующую Mission M выполните самостоятельно.

Сначала подключитесь к Ubuntu

После первоначальной настройки AWS Academy Learner Lab откройте CloudShell в консоли AWS. В CloudShell подключитесь к своему учебному серверу Ubuntu:

```
ssh jdu-ubuntu
```

P0–P5 выполняются на подключённом сервере Ubuntu. В P6 для действий в CloudShell и Ubuntu место выполнения указано в шагах.

0. Общие правила

P0–P6 предназначены для тренировки. P0 — первое пошаговое наблюдение за ОС. P1–P6 используют другие каталоги, учётные записи, группы, службы и порты, чем M1–M6. M7 — итоговое задание, поэтому отдельной практики для него нет.

В каждом P сначала дано задание, затем пример решения. Можно попробовать решить задание без подсказок или сразу работать по шагам. P и M оцениваются отдельно: PASS в P не означает PASS в M.

В Ubuntu выполните команду и убедитесь, что показано `ssm-user`:

```
id -un
```

Если показано другое имя, один раз выполните `exit` и проверьте снова:

```
exit  
id -un
```

Перед каждым действием переходите в указанный рабочий каталог, затем подтверждайте текущее место через `pwd`.

Проверку на стороне Ubuntu запускайте как `ssm-user`. В P6 проверку стороны CloudShell выполняйте в CloudShell:

```
jdu-check P1
```

Проверка оценивает конечное состояние. Наблюдение и промежуточные действия могут не оцениваться. Результат автоматически отправляется преподавателю. Даже если отправка не удалась, PASS/FAIL виден в Ubuntu или CloudShell.

Сброс нужен только для начала упражнения заново:

```
jdu-reset P1
```

P0. Среда и ОС

Что изучаем

- Отличать сведения об ОС Ubuntu от сведений о ядре Linux.
- На работающем сервере определять текущего пользователя, имя хоста и процесс с PID 1.
- Записывать результаты команд в файл, сохранять, проверять и сдавать его.

Задание

На своём учебном сервере Ubuntu определите шесть значений и запишите их в `~/jdu-lab/p0/observation.env`. Это прежнее M0, перенесённое в пошаговое упражнение P0. Не копируйте значения из примера или у другого студента: используйте вывод именно своего сервера. Проверьте шесть пунктов командой `jdu-check P0`.

Пример решения (пошаговые действия)

Шаг 1. Проверьте сервер и пользователя

Как указано в начале документа, выполните в CloudShell `ssh jdu-ubuntu`. Все следующие действия выполняйте в Ubuntu.

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Покажите текущий каталог.
pwd
# Покажите имя текущего пользователя.
id -un
```

Убедитесь, что `id -un` показывает `ssm-user`. Это будущее значение `USER_NAME`. Записывайте следующие результаты для себя.

Шаг 2. Определите тип и версию ОС

```
# Покажите тип и версию ОС.
cat /etc/os-release
```

Значение `ID=` запишите как `OS_ID`, а `VERSION_ID=` — как `OS_VERSION_ID`. Это не поля `NAME` или `PRETTY_NAME`. Если значение окружено кавычками, записывайте только содержимое без кавычек.

Шаг 3. Определите версию ядра Linux

```
# Покажите номер выпуска ядра Linux.
uname -r
```

Опция `-r` показывает release ядра. Запишите всю выведенную строку как `KERNEL_RELEASE`. Версия ОС и версия ядра — разные сведения.

Шаг 4. Узнайте имя процесса с PID 1

```
# Покажите имя процесса с PID 1.  
cat /proc/1/comm
```

В `/proc` доступны сведения о работающей системе. `1` — номер процесса (PID), а файл `comm` содержит его имя. Запишите результат как `PID1_COMM`.

Шаг 5. Проверьте пользователя и имя хоста

```
# Покажите имя текущего пользователя.  
id -un  
# Покажите имя хоста сервера.  
hostname
```

Первый результат — `USER_NAME`, второй — `HOST_NAME`. Имя хоста обозначает сервер; это не имя пользователя и не Server ID для отправки результатов.

Шаг 6. Создайте файл наблюдений

```
# Перейдите в домашний каталог.  
cd ~  
# Создайте рабочий каталог P0.  
mkdir -p jdu-lab/p0  
# Перейдите в рабочий каталог P0.  
cd jdu-lab/p0  
# Покажите текущий каталог.  
pwd  
# Отредактируйте файл наблюдений.  
nano observation.env
```

В `nano` введите шесть строк ниже. Справа от каждого `=` поставьте значение, полученное на вашем сервере. Это содержимое файла, а не команды для выполнения:

```
OS_ID=  
OS_VERSION_ID=  
KERNEL_RELEASE=  
PID1_COMM=  
USER_NAME=  
HOST_NAME=
```

Каждый ключ занимает одну строку. Не добавляйте пробелы вокруг `=` и кавычки вокруг значений. Сохраните через `Ctrl+O`, подтвердите имя `observation.env` клавишей `Enter`, затем выйдите через `Ctrl+X`.

Шаг 7. Проверьте сохранённый файл

```
# Покажите текущий каталог.  
pwd  
# Проверьте наличие и права файла наблюдений.  
ls -l observation.env  
# Покажите шесть записанных полей.  
cat observation.env
```

У всех шести строк должны быть значения из шагов 1–5. Пустые или неверные значения исправьте через `nano observation.env` и снова сохраните.

Шаг 8. Проверьте и сдайте результат

```
# Проверьте, под каким пользователем выполняется оценка.  
id -un  
# Проверьте готовность P0.  
jdu-check P0
```

Результат `6 / 6 checks cleared` и шесть `PASS` означают, что P0 завершено. При `FAIL` проверьте указанный пункт на своём сервере, исправьте файл и запустите проверку снова.

`RESULT` — оценка задания, `REPORT` — отправка преподавателю. Если отправка не удалась, не удаляйте файл и не сбрасывайте упражнение. Проверьте связь и регистрацию, затем повторите команду.

Шаг 9. Перейдите к следующему упражнению

```
# Вернитесь в домашний каталог перед следующим упражнением.  
cd ~
```

Продолжайте с P1. Выполняйте `exit` только если хотите вернуться в CloudShell. При первом выполнении P0 сброс не нужен. Для повторного прохождения с удалением записи используйте в Ubuntu `jdu-reset P0`.

P1. Оболочка, путь, файл и текст

Что изучаем

- Различие между домашним и рабочим каталогами.
- Создание каталогов.
- Копирование файлов.
- Сохранение нужных строк из журнала.

Задание

В `~/jdu-lab/p1/inbox` находятся файл настройки и журнал. Каталог `~/jdu-lab/p1/practice01` ещё не готов; в нём остались ненужные файлы `.tmp`. Приведите его к следующему состоянию:

1. Создайте внутри `practice01` каталоги `config`, `logs` и `notes`.
2. Скопируйте `inbox/config/training.conf` в `practice01/config/training.conf`, а `inbox/logs/practice.log` в `practice01/logs/practice.log`. Не меняйте содержимое оригиналов и копий.
3. Удалите все файлы `.tmp` внутри `practice01`, не удаляя другие файлы.
4. Владелец каталогов и файлов внутри готового `practice01` должен быть управляющий пользователь Ubuntu `ssm-user`.
5. Сохраните в `practice01/notes/warnings.txt` только строки скопированного журнала, содержащие `WARN`, без номеров строк.
6. Сохраните в `practice01/notes/recent.txt` последние четыре строки того же журнала в исходном порядке.

Проверьте готовое состояние через `jdu-check P1`. После шести `PASS` упражнение завершено.

Пример решения (пошаговые действия)

Шаг 1. Перейдите в домашний каталог

```
# Перейдите в домашний каталог.  
cd ~  
# Покажите текущий каталог.  
pwd
```

Убедитесь, что показано `/home/ssm-user`.

Шаг 2. Перейдите в каталог P1

```
# Перейдите в рабочий каталог P1.  
cd ~/jdu-lab/p1  
# Покажите текущий каталог.  
pwd  
# Покажите исходные файлы и незавершённый результат деревом.  
tree
```

Найдите `inbox` и незавершённый `practice01`.

Шаг 3. Создайте нужные каталоги

```
# Перейдите в рабочий каталог P1.  
cd ~/jdu-lab/p1  
# Создайте каталог для файла настроек.  
mkdir -p practice01/config  
# Создайте каталог для журнала.  
mkdir -p practice01/logs  
# Создайте каталог для файла результата.  
mkdir -p practice01/notes  
# Покажите созданную структуру.  
tree practice01
```

Шаг 4. Скопируйте файл настройки

Сначала перейдите в каталог назначения:

```
# Перейдите в каталог назначения настроек.  
cd ~/jdu-lab/p1/practice01/config  
# Проверьте текущий каталог.  
pwd  
# Скопируйте исходный файл настроек в текущий каталог.  
cp ../inbox/config/training.conf .  
# Покажите скопированный файл.  
ls -l
```

`.` означает текущий каталог.

Шаг 5. Скопируйте файл журнала

```
# Перейдите в каталог назначения журнала.  
cd ~/jdu-lab/p1/practice01/logs  
# Проверьте текущий каталог.  
pwd  
# Скопируйте исходный журнал в текущий каталог.  
cp ../inbox/logs/practice.log .  
# Покажите скопированный файл.  
ls -l
```

Шаг 6. Найдите и удалите временные файлы

Перейдите в `practice01` и осмотрите каталог до удаления:

```
# Перейдите в каталог, который нужно завершить.
cd ~/jdu-lab/p1/practice01
# Проверьте текущий каталог.
pwd
# Покажите структуру файлов до удаления.
tree
```

Найдите в `staging` файлы `training.conf.tmp` и `practice.log.tmp`. Теперь выполните поиск по тому же условию:

```
# Найдите только файлы .tmp в текущем каталоге и ниже.
find . -type f -name '*.tmp' -print
```

`.` — начальный каталог поиска, `-type f` выбирает обычные файлы, `-name '*.tmp'` — имена с окончанием `.tmp`, `-print` показывает пути. Кавычки не дают оболочке заранее раскрыть `*.tmp`. Сверьте найденные пути с выводом `tree`. Убедившись, что это именно два ненужных файла, удалите их по точным путям:

```
# Удалите два проверенных ненужных временных файла.
rm staging/training.conf.tmp staging/practice.log.tmp
# Проверьте структуру после удаления.
tree
```

Два файла `.tmp` исчезли, а `config/training.conf` и `logs/practice.log` остались.

Шаг 7. Сохраните строки WARN

Перейдите в каталог результата `notes`:

```
# Перейдите в каталог для файла результата.
cd ~/jdu-lab/p1/practice01/notes
# Проверьте текущий каталог.
pwd
# Покажите строки журнала с WARN на экране.
grep 'WARN' ../logs/practice.log
```

Убедитесь, что показаны только строки с `WARN`. Добавьте `>` к той же команде, чтобы сохранить результат. `>` перенаправляет вывод с экрана в файл и перезаписывает уже существующий файл с тем же именем:

```
# Сохраните строки WARN в warnings.txt.
grep 'WARN' ../logs/practice.log > warnings.txt
# Покажите сохранённый результат.
cat warnings.txt
```

Сравните сохранённые строки с теми, которые были показаны на экране.

Шаг 8. Сохраните последние четыре строки

```
# Перейдите в каталог для файла результата.
cd ~/jdu-lab/p1/practice01/notes
# Покажите последние четыре строки журнала на экране.
tail -n 4 ../logs/practice.log
```

Убедитесь, что показаны четыре последние строки в исходном порядке. Затем сохраните тот же результат:

```
# Сохраните последние четыре строки в recent.txt.
tail -n 4 ../logs/practice.log > recent.txt
# Покажите сохранённый результат.
cat recent.txt
```

Проверьте сохранённые четыре строки через `cat`.

Шаг 9. Проверьте результат целиком

```
# Вернитесь в рабочий каталог P1.
cd ~/jdu-lab/p1
# Покажите готовую структуру каталогов.
tree practice01
# Проверьте готовность P1.
jdu-check P1
```

Когда все шесть пунктов покажут PASS, переходите к M1.

P2. Пользователи, группы, права и setgid

Что изучаем

- Проверка основной и дополнительных групп.
- Настройка групповых прав на общий каталог.
- Наследование группы новым файлом с помощью `setgid`.

Задание

Разделите возможности автора и читателя в общем каталоге `/srv/jdu-practice-share`. Сначала `jdupracticewriter` ошибочно входит в дополнительную группу `practiceops`, а `jdupracticewriter` в неё не входит. Владелец, группа и права каталога и `GUIDE.txt` ещё не соответствуют требуемым.

1. Добавьте `jdupracticewriter` в дополнительную группу `practiceops`, а `jdupracticewriter` удалите из неё.
2. Установите для `/srv/jdu-practice-share` владельца и группу `root:practiceops`, режим `2775`, чтобы новые файлы наследовали группу каталога.
3. Установите для `GUIDE.txt` владельца и группу `root:practiceops`, режим `664`.
4. Переключитесь из `ssm-user` в `jdupracticewriter` и создайте `writer-created.txt` в общем каталоге. Убедитесь, что группа нового файла — `practiceops`.
5. Вернитесь к `ssm-user` и переключитесь в `jdupracticewriter`. Проверьте, что `GUIDE.txt` можно читать, но создать новый файл в общем каталоге нельзя.

После действий под другими пользователями вернитесь к `ssm-user` и выполните `jdu-check P2`. Шесть проверок охватывают членство в группе, каталог, файл, наследование группы и доступ читателя.

Пример решения (пошаговые действия)

Шаг 1. Проверьте управляющего пользователя

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Покажите имя текущего пользователя.
id -un
# Покажите ID текущего пользователя и его группы.
id
```

Шаг 2. Проверьте начальное членство в группе

```
# Покажите запись общей группы.
getent group practiceops
# Проверьте группы пользователя записи.
id jdupracticewriter
# Проверьте группы пользователя просмотра.
id jdupracticewriter
```

Изначально `jdupracticewriter` входит в `practiceops`, а `jdupracticewriter` — нет.

Шаг 3. Исправьте членство

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Добавьте пользователя записи в общую группу.
sudo usermod -aG practiceops jdupracticewriter
# Удалите пользователя просмотра из общей группы.
sudo gpasswd -d jdupracticewriter practiceops
# Покажите общую группу после изменений.
getent group practiceops
# Проверьте членство пользователя записи в группах.
id jdupracticewriter
# Проверьте членство пользователя просмотра в группах.
id jdupracticewriter
```

Шаг 4. Настройте общий каталог

```
# Перейдите в /srv.
cd /srv
# Покажите текущий каталог.
pwd
# Покажите исходные права самого общего каталога.
ls -ld jdu-practice-share
```

Посмотрите начальные права, владельца и группу каталога. В `ls -ld` опция `-d` показывает сам каталог, а не его содержимое. Сначала указаны права, затем после числа ссылок — владелец и группа.

```
# Измените владельца и группу общего каталога.
sudo chown root:practiceops jdu-practice-share
# Проверьте изменение владельца и группы.
ls -ld jdu-practice-share
# Установите права 2775 с наследованием группы.
sudo chmod 2775 jdu-practice-share
# Проверьте символ s для setgid и права доступа.
ls -ld jdu-practice-share
```

После `chown` владелец и группа должны быть `root practiceops`; после `chmod` права должны выглядеть как `drwxrwsr-x`. Буква `s` в позиции исполнения группы означает `setgid`: новый файл наследует группу каталога.

Шаг 5. Настройте GUIDE.txt

Перейдите в каталог файла:

```
# Перейдите в общий каталог.
cd /srv/jdu-practice-share
# Покажите текущий каталог.
pwd
# Покажите исходные права GUIDE.txt.
ls -l GUIDE.txt
```

Перед изменением посмотрите начальные права, владельца и группу файла:

```
# Измените владельца и группу GUIDE.txt.
sudo chown root:practiceops GUIDE.txt
# Проверьте владельца и группу.
ls -l GUIDE.txt
# Разрешите владельцу и группе чтение и запись.
sudo chmod 664 GUIDE.txt
# Проверьте окончательные права файла.
ls -l GUIDE.txt
```

Итог: `root practiceops` и `-rw-rw-r--`. Владелец и группа могут читать и записывать, остальные — только читать.

Шаг 6. Переключитесь на writer и создайте файл

```
# Вернитесь в домашний каталог.
cd ~
# Переключитесь в оболочку пользователя записи.
sudo su - jdupracticewriter
# Проверьте имя пользователя после переключения.
id -un
# Проверьте группы после переключения.
id
# Перейдите в общий каталог.
cd /srv/jdu-practice-share
# Проверьте текущий каталог.
pwd
# Создайте файл от имени пользователя записи.
printf '%s\n' 'guided writer file' > writer-created.txt
# Проверьте группу-владельца созданного файла.
ls -l writer-created.txt
# Выйдите из оболочки пользователя записи.
exit
# Убедитесь, что вернулись к управляющему пользователю.
id -un
```

В конце должно появиться `ssm-user`.

Шаг 7. Проверьте чтение и запись под viewer

```
# Вернитесь в домашний каталог.
cd ~
# Переключитесь в оболочку пользователя просмотра.
sudo su - jdupracticewriter
# Проверьте имя пользователя после переключения.
id -un
# Проверьте группы пользователя просмотра.
id
# Перейдите в общий каталог.
cd /srv/jdu-practice-share
# Проверьте текущий каталог.
pwd
# Прочитайте GUIDE.txt от имени пользователя просмотра.
cat GUIDE.txt
# Убедитесь, что запись отклонена.
touch viewer-created.txt
# Выйдите из оболочки пользователя просмотра.
exit
# Убедитесь, что вернулись к управляющему пользователю.
id -un
```

cat должен сработать, а touch — завершиться сообщением Permission denied. Это ожидаемый отказ.

jdupracticewriter не является владельцем root и уже удалён из practiceops, поэтому для него действуют права «остальные». У GUIDE.txt они включают чтение (r--), а у каталога — r-x без записи. Для создания файла в каталоге нужны право записи и право прохода (x), поэтому touch получает отказ.

Шаг 8. Запустите проверку

```
# Вернитесь в домашний каталог.
cd ~
# Проверьте имя пользователя перед оценкой.
id -un
# Проверьте готовность P2.
jdu-check P2
```

Когда все шесть пунктов покажут PASS, переходите к M2.

P3. Процесс и пакет

После главы 8 выполните шаги 1–4: изучите и остановите службу. Затем прочитайте главу 9 и выполните шаг 5: установите пакет.

Что изучаем

- Сопоставление службы systemd с PID процесса.
- Проверка Main PID через ps и остановка нужной службы.
- Установка пакета через apt.

Задание

В начале работают jdu-p3-process1.service, jdu-p3-process2.service и jdu-p3-process3.service. Пакет figlet не установлен. Выполните обе части.

Задание А — остановить только process2. Узнайте Main PID службы jdu-p3-process2.service и проверьте процесс с этим PID через ps. Остановите службу через systemctl stop. Только process2 должен остановиться; process1 и process3 остаются работающими.

Задание В — установить пакет. Посмотрите сведения о figlet, установите пакет через apt и один раз запустите команду.

jdu-check P3 оценивает А и В по одному пункту, всего два. Историю команд и заметки сдавать не нужно.

Пример решения (пошаговые действия)

Шаг 1. Проверьте три службы

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Покажите список служб P3.
systemctl list-units --type=service 'jdu-p3-*'
# Покажите состояние process1.
systemctl status jdu-p3-process1.service --no-pager
# Покажите состояние process3.
systemctl status jdu-p3-process3.service --no-pager
```

Шаг 2. Прочитайте Main PID процесса 2

```
# Покажите состояние process2 и Main PID.
systemctl status jdu-p3-process2.service
```

Запишите для себя число справа от Main PID:. Если открылся постраничный просмотр, выйдите клавишей q.

Шаг 3. Проверьте процесс по записанному PID

Если вы записали 1234, введите следующую команду, заменив 1234 своим числом:

```
# Покажите процесс с записанным PID; замените 1234 своим значением.
ps -fp 1234
```

Посмотрите PID, USER и CMD.

Шаг 4. Остановите службу process2

```
# Остановите службу process2.
sudo systemctl stop jdu-p3-process2.service
# Проверьте, работает ли process1.
systemctl is-active jdu-p3-process1.service
# Проверьте, остановлен ли process2.
systemctl is-active jdu-p3-process2.service
# Проверьте, работает ли process3.
systemctl is-active jdu-p3-process3.service
```

Результаты по порядку: active, inactive, active.

Шаг 5. Изучите и установите figlet

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Прочитайте сведения о пакете figlet.
apt show figlet
# Обновите список доступных пакетов.
sudo apt update
# Установите figlet.
sudo apt install -y figlet
# Узнайте путь к команде figlet.
command -v figlet
# Запустите figlet один раз.
figlet JDU
# Проверьте готовность P3.
jdu-check P3
```

figlet JDU выводит текст и сам завершается. jdu-check P3 оценивает две части по одному пункту.

Когда оба пункта покажут PASS, переходите к М3.

P4. Служба systemd

Что изучаем

- Чтение файла юнита.
- Раздельная настройка active и enabled.
- Чтение User, WorkingDirectory и ExecStart в настройках юнита.

Задание

Юнит jdu-practice-status.service готов, но служба остановлена и автозапуск отключён. Не меняя файл юнита:

1. Прочитайте User, WorkingDirectory и ExecStart.
2. Запустите службу и убедитесь, что сейчас она active.
3. Включите автозапуск и убедитесь, что она enabled. Это отдельное состояние, не равное active.

jdu-check P4 оценивает работу неизменённого юнита и автозапуск — два пункта. Отдельный файл наблюдений не сдавайте.

Пример решения (пошаговые действия)

Шаг 1. Прочитайте файл юнита

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Покажите настройки юнита службы.
systemctl cat jdu-practice-status.service
```

Найдите User, WorkingDirectory, ExecStart.

Шаг 2. Проверьте начальное состояние

```
# Проверьте, работает ли служба сейчас.  
systemctl is-active jdu-practice-status.service  
# Проверьте, включён ли автозапуск.  
systemctl is-enabled jdu-practice-status.service
```

Шаг 3. Запустите службу

```
# Запустите службу сейчас.  
sudo systemctl start jdu-practice-status.service  
# Проверьте текущее состояние службы.  
systemctl is-active jdu-practice-status.service
```

Шаг 4. Включите автозапуск при загрузке

```
# Включите автозапуск при загрузке.  
sudo systemctl enable jdu-practice-status.service  
# Проверьте настройку автозапуска.  
systemctl is-enabled jdu-practice-status.service
```

Шаг 5. Запустите проверку

```
# Перейдите в домашний каталог.  
cd ~  
# Проверьте готовность P4.  
jdu-check P4
```

Когда оба пункта покажут PASS, переходите к M4.

P5. Порт, сокет, HTTP и журнал

Что изучаем

- Связь службы, процесса и ожидающего сокета.
- Чтение IP-адреса и порта.
- Проверка записи HTTP-запроса в журнале.

Задание

`jdu-practice-web.service` остановлена. Не меняйте файл юнита. Постройте и проверьте всю цепочку:

1. Узнайте из файла юнита пользователя службы, путь публикуемого файла, IP-адрес и порт. Запустите службу.
2. Найдите сокет, ожидающий на `127.0.0.1:8181`. Сравните его PID с Main PID службы. Не меняйте адрес на прослушивание всех интерфейсов.
3. Отправьте запрос на `http://127.0.0.1:8181/` и проверьте HTTP 200 и текст ответа. Проверьте также, что пользователь службы может читать `/srv/jdu-practice-web/index.txt`.
4. Самостоятельно отправьте запрос на `http://127.0.0.1:8181/p5-check` и добейтесь записи `REQUEST path=/p5-check` в журнале текущего запуска службы.
5. Убедитесь, что порт `18181` не прослушивается, и сравните результат с работающим `8181`.

`jdu-check P5` оценивает четыре пункта: сокет, HTTP и доступ к файлу, запись запроса и сравнение открытого и закрытого портов.

Пример решения (пошаговые действия)

Шаг 1. Прочитайте юнит

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Покажите настройки юнита веб-службы.
systemctl cat jdu-practice-web.service
```

Найдите `127.0.0.1`, `8181`, `jdupracticeweb` и путь к файлу содержимого.

Шаг 2. Запустите службу

```
# Запустите веб-службу сейчас.
sudo systemctl start jdu-practice-web.service
# Проверьте, работает ли служба.
systemctl is-active jdu-practice-web.service
```

Шаг 3. Проверьте ожидающий сокет

```
# Покажите адрес прослушивания и PID для порта 8181.
sudo ss -lntp | grep ':8181'
```

Найдите `127.0.0.1:8181`. Убедитесь, что нет ожидания на `0.0.0.0:8181` или `:::8181`. Первый адрес принимает соединения лишь внутри данного хоста, два последних обозначали бы ожидание на всех адресах.

Шаг 4. Сравните PID сокета и Main PID

```
# Покажите состояние службы и прочитайте число Main PID.
systemctl status jdu-practice-web.service --no-pager
# Найдите pid= процесса, прослушивающего порт 8181.
sudo ss -lntp | grep ':8181'
```

Сравните число после Main PID: в `systemctl status` с `pid=` в поле `users:` вывода `ss`. Совпадение означает, что основной процесс службы ожидает подключения на порту 8181.

Шаг 5. Проверьте HTTP-ответ

```
# Покажите заголовки и тело HTTP-ответа.
curl -i http://127.0.0.1:8181/
```

Шаг 6. Проверьте чтение от имени пользователя службы

Перейдите в каталог содержимого:

```
# Перейдите в каталог публикуемого файла.
cd /srv/jdu-practice-web
# Покажите текущий каталог.
pwd
# Покажите права каждого каталога на пути к файлу.
ls -ld /srv /srv/jdu-practice-web
# Покажите владельца, группу и права публикуемого файла.
ls -l index.txt
# Покажите группы пользователя службы.
id jdupracticeweb
# Покажите оболочку входа пользователя службы.
getent passwd jdupracticeweb
# Один раз прочитайте файл от имени пользователя службы.
sudo -u jdupracticeweb -- cat index.txt
```

`ls -ld` показывает права каждого каталога, `ls -l` — владельца, группу и права `index.txt`. Для чтения нужны права на файл и право прохода (x) через каждый родительский каталог. `id` показывает группы пользователя службы, `getent passwd` — его оболочку входа.

`sudo -u jdupracticeweb -- cat index.txt` выполняет `cat` от имени `jdupracticeweb` только один раз. `--` завершает разбор опций `sudo`. Если текст появился, доступ на чтение есть. Оболочка этой служебной учётной записи — `/usr/sbin/nologin`, поэтому не используйте интерактивный `su -`.

Шаг 7. Отправьте запрос для студента

```
# Отправьте HTTP-запрос по указанному пути.
curl -i http://127.0.0.1:8181/p5-check
# Покажите последние записи журнала службы.
sudo journalctl -u jdu-practice-web.service --no-pager -n 20
```

Найдите `REQUEST path=/p5-check`.

Шаг 8. Сравните с закрытым портом

```
# Попробуйте подключиться к порту 18181 без слушателя.
curl --max-time 2 http://127.0.0.1:18181/
# Убедитесь, что порт 18181 не прослушивается.
sudo ss -lnt | grep ':18181'
```

Ни одна команда не покажет успешное соединение или ожидающий сокет: TCP-порт 18181 закрыт.

Шаг 9. Запустите проверку

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Проверьте готовность P5.
jdu-check P5
```

Когда все четыре пункта покажут PASS, переходите к M5.

P6. SSH, удалённая команда и scp

Что изучаем

- Различие между CloudShell и Ubuntu.
- Загрузка и скачивание файлов через `scp`.

- Выполнение удалённой команды SSH.

Задание

Работайте из CloudShell (источник подключения) с Ubuntu (удалённый сервер). Настройка SSH и имя подключения `jdu-ubuntu` уже готовы. Файлы для Р6 пока отсутствуют.

Результат, который создаётся на удалённом сервере, должен содержать три строки ниже. Вместо текста справа от `=` подставьте реальные результаты команд, а не значения, набранные по догадке:

```
REMOTE_USER=фактическое имя пользователя
REMOTE_HOST=фактическое имя хоста
REMOTE_PATH=фактический домашний каталог
```

1. Запишите в `~/jdu-lab/p6/practice-source.txt` в CloudShell ровно строку `JDU SSH guided transfer`.
2. Передайте файл через `scp` в Ubuntu как `~/jdu-lab/p6/practice-upload.txt`. Сравните SHA-256 до и после передачи.
3. Из CloudShell выполните удалённую команду SSH и запишите реальные данные Ubuntu в `~/jdu-lab/p6/practice-remote-result.txt` в указанном формате.
4. Подключитесь к Ubuntu и выполните `jdu-check P6`. Два пункта Ubuntu должны дать PASS.
5. Верните файл результата через `scp` в CloudShell как `~/jdu-lab/p6/practice-downloaded-result.txt`. Сравните SHA-256 на обеих сторонах.
6. Выполните `jdu-check P6` в CloudShell. Четыре пункта CloudShell должны дать PASS.

Р6 завершается, когда готовы обе стороны: Ubuntu 2/2 и CloudShell 4/4. Экран прогресса преподавателя тоже показывает их отдельно.

Пример решения (пошаговые действия)

Шаг 1. Вернитесь из Ubuntu в CloudShell

В приглашении Ubuntu выполните:

```
# Завершите SSH-сеанс Ubuntu и вернитесь в CloudShell.
exit
```

Затем в CloudShell проверьте среду:

```
# Перейдите в домашний каталог CloudShell.
cd ~
# Покажите текущий каталог в CloudShell.
pwd
# Покажите имя пользователя CloudShell.
id -un
# Покажите имя хоста CloudShell.
hostname
```

Шаг 2. Создайте рабочий каталог в CloudShell

```
# Создайте рабочий каталог P6 в CloudShell.
mkdir -p ~/jdu-lab/p6
# Перейдите в каталог P6 в CloudShell.
cd ~/jdu-lab/p6
# Проверьте текущий каталог.
pwd
```

Шаг 3. Создайте файл для отправки

```
# Запишите указанную строку в исходный файл.
printf '%s\n' 'JDU SSH guided transfer' > practice-source.txt
# Покажите содержимое исходного файла.
cat practice-source.txt
# Покажите SHA-256 до передачи.
sha256sum practice-source.txt
```

Шаг 4. Создайте каталог в Ubuntu

Выполните из CloudShell:

```
# Создайте каталог P6 в Ubuntu через SSH.
ssh jdu-ubuntu 'mkdir -p ~/jdu-lab/p6'
```

Шаг 5. Загрузите файл в Ubuntu

Выполните из каталога P6 в CloudShell:

```
# Перейдите в каталог P6 в CloudShell.
cd ~/jdu-lab/p6
# Отправьте файл из CloudShell в Ubuntu через scp.
scp practice-source.txt jdu-ubuntu:~/jdu-lab/p6/practice-upload.txt
# Покажите SHA-256 полученного файла в Ubuntu.
ssh jdu-ubuntu 'sha256sum ~/jdu-lab/p6/practice-upload.txt'
# Покажите SHA-256 исходного файла в CloudShell.
sha256sum practice-source.txt
```

Убедитесь, что два значения SHA-256 совпадают.

Шаг 6. Создайте файл результата удалённой командой

Из CloudShell выполните следующую одну команду без изменений:

```
# Сохраните три фактических значения Ubuntu в файл результата.
ssh jdu-ubuntu 'cd ~/jdu-lab/p6 && printf "REMOTE_USER=%s\nREMOTE_HOST=%s\nREMOTE_PATH=%s\n" "${id -un}"
"${hostname}" "$HOME" > practice-remote-result.txt'
```

Посмотрите содержимое на удалённой стороне:

```
# Покажите файл результата в Ubuntu через SSH.
ssh jdu-ubuntu 'cat ~/jdu-lab/p6/practice-remote-result.txt'
```

Шаг 7. Проверьте сторону Ubuntu

Подключитесь к Ubuntu:

```
# Подключитесь к Ubuntu из CloudShell.
ssh jdu-ubuntu
# Перейдите в каталог P6 в Ubuntu.
cd ~/jdu-lab/p6
# Покажите текущий каталог в Ubuntu.
pwd
# Проверьте переданный файл и файл результата.
ls -l
# Проверьте P6 со стороны Ubuntu.
jdu-check P6
# Завершите SSH-сеанс Ubuntu и вернитесь в CloudShell.
exit
```

Два пункта Ubuntu должны показать PASS.

Шаг 8. Скачайте файл результата

Выполните в CloudShell:

```
# Перейдите в каталог P6 в CloudShell.
cd ~/jdu-lab/p6
# Верните файл результата из Ubuntu в CloudShell через scp.
scp jdu-ubuntu:~/jdu-lab/p6/practice-remote-result.txt practice-downloaded-result.txt
# Покажите содержимое скачанного файла.
cat practice-downloaded-result.txt
# Покажите SHA-256 скачанного файла в CloudShell.
sha256sum practice-downloaded-result.txt
# Покажите SHA-256 исходного файла в Ubuntu.
ssh jdu-ubuntu 'sha256sum ~/jdu-lab/p6/practice-remote-result.txt'
```

Проверьте совпадение двух значений SHA-256.

Шаг 9. Проверьте сторону CloudShell

```
# Перейдите в каталог P6 в CloudShell.
cd ~/jdu-lab/p6
# Проверьте P6 со стороны CloudShell.
jdu-check P6
```

После PASS всех четырёх пунктов CloudShell переходите к M6.

Порядок обучения

Номера глав не соответствуют занятиям один к одному. Переходите к упражнениям по мере понимания и при необходимости возвращайтесь к объяснениям.

- Прочитайте главы 1–3 и основы редактирования из главы 4; затем наблюдайте ОС по шагам P0.
- После глав 4 и 5 выполните P1 и M1.
- После глав 6 и 7 выполните P2 и M2.
- После главы 8 выполните шаги 1–4 P3. После главы 9 — шаг 5 P3, затем M3.
- После главы 10 выполните P4 и M4; после главы 11 — P5 и M5.
- После главы 12 выполните P6 и M6, затем объедините изученное в M7.

Рекомендуемая последовательность всей практики:

$P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow M_1 \rightarrow P_2 \rightarrow M_2 \rightarrow P_3 \rightarrow M_3 \rightarrow P_4 \rightarrow M_4$
 $\rightarrow P_5 \rightarrow M_5 \rightarrow P_6 \rightarrow M_6 \rightarrow M_7$ (итоговое задание)

В P можно сначала попробовать выполнить задание самостоятельно либо сразу следовать примеру решения. В M_1 – M_6 выбирайте команды самостоятельно, не подсматривая шаги P . В M_7 объединяются навыки M_2 , M_4 и M_5 .